

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2020-2021 Bahar Yarıyılı
Veri Yapıları ve Algoritmalar Projesi

Konu: Run Length Encoding (RLE) yöntemi ile görüntü sıkıştırma

Problem: Bir görüntüde aynı renkler ardışık olarak çok fazla kullanılıyorsa, rengi gösteren kodu sürekli tekrar etmek yerine kaç defa kullanıldığı ve renk kodu saklanarak yer tasarrufu yapılabilir. Örneğin 5 rengi ardışık olarak 10 defa geçiyorsa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 yerine bu bilgiyi 10 5 şeklinde saklamak daha avantajlıdır. Burada rengin kaç defa kullanıldığını gösteren 10 sayısı **run length** olarak isimlendirilir.

Bu ödevde **pgm** formatında verilen, renklerin 0-255 arası sayılarla gösterildiği gri bir görüntüyü RLE yöntemi ile sıkıştırarak sıkıştırılmış görüntüyü elde eden ve istendiğinde sıkıştırılmış görüntüyü açarak orijinal görüntüyü elde eden algoritmayı tasarlamanız istenmektedir.

İşlem Adımları: Ödev 6 ana bölümden oluşmaktadır:

1. **Görüntü okuma:** pgm dosyanın formatını çözerek görüntünün satır sayısını, sütun sayısını ve görüntüyü okuyunuz. Pgm formatının özellikleri ile ilgili bilgi için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz. **(Programınızın PGM-P2 formatı için çalışması yeterlidir)**
<http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html>
2. **RLE yöntemi ile görüntü sıkıştırma:** Görüntüye RLE yöntemi uygulayarak görüntünün satır sayısı, sütun sayısı ve ardışık kullanım adedi ve renk kodu sırası ile sıkıştırılmış bilgiyi bir dosyaya yazınız. **(Bu sıkıştırılmış bilgi “test_encoded.txt” ismiyle kaydedilmelidir. Ayrıca kodlanmış bilgi ekran çıktısı olarak da verilmelidir.)**
3. **RLE yöntemi ile sıkıştırılmış görüntüyü açma:** Sıkıştırılmış görüntüyü açarak orijinal görüntüyü elde ediniz. Bu işlemi yaparken **önce** sıkıştırılmış görüntünün uygun olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Bunun için 4. maddede verilen işlemlerin yapılması gereklidir. Eğer bu kontroller başarılı olursa sıkıştırılmış görüntü açılmalıdır.
4. **Kontrol :** Sıkıştırılmış görüntüye ait dosya giriş bilgisi verildiğinde, bunun açılabilir bir sıkıştırılmış veri olup olmadığı aşağıdaki kontroller ile yapılmalıdır: **(Her kontrol adımı ekrana, kontrollerle ilgili gerekli bilgi mesajı yazdırılmalıdır.)**
 - a. Sıkıştırılmış görüntüdeki piksel sayısının SatırSayısı*SütunSayısı kadar olduğunun kontrolü: Örneğin aşağıdaki örnek sıkıştırılmış görüntü 3 satır ve 2 sütundan yani 6 pikselden oluşmaktadır. 5 adet 7 rengi ve 1 adet 9 rengi kullanıldığı için toplam piksel sayısı 6 olduğundan ötürü doğru sıkıştırılmış bir görüntüdür.
Örnek: **3 2 5 7 1 9** (Okunmasının kolay olması için örnekteki sayılar arasında boşluk bırakılmıştır. Dosyayı binary oluşturup sayıları blok olarak okuyup yazmanız daha efektif olacaktır).
 - b. Sıkıştırılmış görüntüde 0-255 arasındaki renklerin kullanıldığının kontrolü
 - c. Aynı renge ait Run Length'in **arka arkaya** bulunmadığının kontrolü: Örneğin aşağıdaki sıkıştırılmış görüntü 24 pikselden oluşmaktadır. 5 rengi için arka arkaya 2 farklı işlem yapılmıştır. Bu yanlış bir sıkıştırma değildir. Bu şekilde bir dosya gelirse

hata mesajı verilmeli ve açma işlemi yapılmamalıdır. Sondaki 3 5 arada başka bir renk olduğu için doğrudur.
Örnek: 3 8 **6 5 7 5** 8 1 3 5

- 5. Görüntü yazma:** Sıkıştırılmış görüntüyü açtıktan sonra pgm formatına uygun halde yeni bir dosyaya yazınız. Bu dosya pgm dosya açabilen herhangi bir görüntü görme aracı ile açılıp görülebilir olmalıdır. **(Yeni görüntü “test_decoded.pgm” ismiyle kaydedilmelidir.)**
- 6. Sıkıştırılmış görüntü üzerinde yapılacak işlemler:** Sıkıştırılmış görüntüyü açmadan aşağıdaki işlemleri yapınız **(Aşağıdaki a,b ve c şıklarının sonuçları hem“test_encoded.txt” dosyasına yazılmalı hem de ekran çıktısı olarak verilmelidir.):**
 - a. Verilen bir rengin değerini değiştirme:** Örneğin sıkıştırılmış dosyadaki bütün 5 renklerini 10 rengi yapmak gibi.
 - b. Koordinatları giriş olarak verilen bir pikselin değerini değiştirme:** Örneğin 2. satır 3.sütundaki pikselin değeri değiştirilebilmelidir. Burada sıkıştırılmış görüntünün tamamını açmak yerine, sadece ilgili bölgesinde değişiklik yapmak yeterlidir. Aşağıdaki örnekte resim 5 satır ve 3 sütun olmak üzere toplam 15 pikselden oluşmaktadır. Örneğin (3,1) adresindeki pikselin değeri 90 yapılmak istensin. Her satırda 3 sütun olduğu için (3,1) adresindeki eleman 11. sırada olur. Bu durumda 3 tane 20 değil, 1 90 2 20 olarak değişiklik yapılması gerekir.
Örnek: İşlem Öncesi: 5 3 10 8 **3 20** 2 6 İşlem Sonrası: 5 3 10 8 **1 90 2 20** 2 6
 - c. Resmin histogramının hesaplanması:** Resimdeki her rengin kaç defa kullanıldığı hesaplanmalıdır. Aşağıdaki örnekte resim 4*4, toplam 16 pikselden oluşmaktadır. Resimde 10 rengi **3**, 120 rengi **5**, 200 rengi **8** defa geçmiştir.
Örnek: 4 4 **3** 120 **8** 200 **3** 10 **2** 120

Teslim İşlemleri:

1. **13.06.2021 saat 23.59’a** kadar online.yildiz.edu.tr adresi üzerinde tanımlı ödev **OgrenciNumarasi.rar** veya **OgrenciNumarasi.zip** dosyasını yükleyiniz.
2. Algoritmanızın **tamamının** (main dahil, programın çalışması için gerekli bütün fonksiyonlar) **C** dilinde programını yazarak **OgrenciNumarasi.c** dosyasını hazırlayınız. Bu dosyayı aşağıdaki şekilde gönderiniz.
 - a. **OgrenciNumarasi.rar || OgrenciNumarasi.zip** (Örn: 18011001.rar)
 - i. **OgrenciNumarasi.c** (Örn: 18011001.c)
3. Programınızın başında açıklama satırına Ad Soyad ve Numaranızı yazınız.

ÖNEMLİ :

- Verilen süre sisteme dosya yükleme süresini de kapsamaktadır.
- E-posta ile gönderilen ödevler değerlendirilmeyecektir.
- Dosya formatına ve isimlendirme kurallarına uyulmadığı takdirde soru puanının yarısı üzerinden değerlendirilecektir.